

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----o0o-----



BÁO CÁO BÀI TẬP HỌC PHẦN
ĐẶC TẢ PHẦN MỀM

Đề tài: Thiết kế và Phát triển Website Thương mại Điện tử
Kinh doanh Laptop

Giảng viên hướng dẫn	: Thầy Trần Văn Dũng
Sinh viên thực hiện	: Ngô Minh Hiếu - 221230833
Lớp	: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Khóa	: 63

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----o0o-----

BÁO CÁO BÀI TẬP HỌC PHẦN
ĐẶC TẢ PHẦN MỀM

Đề tài: Thiết kế và Phát triển Website Thương mại Điện tử
Kinh doanh Laptop

Giảng viên hướng dẫn	: Thầy Trần Văn Dũng
Sinh viên thực hiện	: Ngô Minh Hiếu - 221230833
Lớp	: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Khóa	: 63

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân ngày càng gia tăng, kéo theo sự mở rộng nhanh chóng của các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử như Laptop. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động bán hàng trực tuyến hiện nay vẫn còn gặp nhiều thách thức, nhất là ở các khâu như quản lý sản phẩm, kiểm soát tồn kho, theo dõi đơn hàng, quản lý khách hàng cũng như thống kê doanh thu. Các phương pháp quản lý thủ công hoặc những hệ thống chưa tối ưu thường bộc lộ nhiều hạn chế như dễ xảy ra sai sót, tốn kém thời gian và thiếu tính minh bạch đặc biệt khi quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, em đã lựa chọn thực hiện đề tài “**Thiết kế và Phát triển Website Thương mại Điện tử Kinh doanh Laptop**” với mục tiêu hỗ trợ công tác quản lý và bán hàng được hiệu quả, khoa học và hiện đại hơn. Phần mềm được phát triển tích hợp các chức năng cơ bản như: quản lý sản phẩm (Laptop), quản lý khách hàng, quản lý nhân viên, quản lý hóa đơn, giỏ hàng và thống kê doanh thu. Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng công nghệ **Spring Boot**, kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu **MySQL** nhằm đảm bảo việc lưu trữ thông tin ổn định, an toàn và dễ dàng mở rộng. Đồng thời, hệ thống áp dụng mô hình kiến trúc **MVC (Model – View – Controller)** giúp tách biệt rõ ràng giữa các lớp xử lý, nâng cao khả năng bảo trì và phát triển trong tương lai. Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em không chỉ có cơ hội vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào thực tiễn mà còn rèn luyện được kỹ năng lập trình, tư duy hệ thống, kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy Trần Văn Dũng, giảng viên hướng dẫn môn Đặc tả phần mềm, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, nhưng chắc chắn vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự cảm thông cùng những góp ý quý báu từ Thầy để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm trong thời gian tới.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: ĐẶC TẢ YÊU CẦU	6
1.1. Đặc tả Tổng quan Yêu cầu	6
1.2. Mục đích Đề tài	7
1.3. Phạm vi Hệ thống	8
1.4. Các tác nhân tham gia hệ thống.....	10
CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ THIẾT KẾ	12
2.1. Sơ đồ phân rã chức năng và đặc tả từng chức năng.	12
2.1.1. Sơ đồ phân rã chức năng.	12
2.1.2. Đặc tả các chức năng chính	13
2.1.3. Đặc tả các chức năng cơ sở	14
2.2. Sơ đồ quan hệ thực thể ERD và đặc tả từng thực thể.....	16
2.2.1. Sơ đồ quan hệ thực thể ERD	16
2.2.2. Đặc tả cơ sở dữ liệu	17
2.3. Cài đặt cơ sở dữ liệu vật lý	25
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT GIAO DIỆN HỆ THỐNG.....	34
3.1. Đặc tả các form giao diện thiết kế	34
3.2. Cài đặt các form và kết quả hiển thị	34
3.2.1. Form Sản phẩm (dành cho Admin – sử dụng 1 bảng).....	34
3.2.2. Các form dành cho User (sử dụng nhiều bảng dữ liệu).....	37

CHƯƠNG 1: ĐẶC TẢ YÊU CẦU

1.1. Đặc tả Tổng quan Yêu cầu

* Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, nhu cầu mua sắm Laptop trực tuyến ngày một tăng cao. Laptop không chỉ là công cụ phục vụ cho học tập, nghiên cứu mà còn là phương tiện làm việc quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực. Để đáp ứng nhu cầu này, các cửa hàng kinh doanh cần một hệ thống bán hàng trực tuyến hiện đại, an toàn và thuận tiện cho cả người quản lý và khách hàng. Website bán Laptop được xây dựng với mục tiêu cung cấp giải pháp toàn diện, bao gồm quản lý hàng hóa, nhân sự, đơn hàng, thanh toán và hỗ trợ khách hàng. Các chức năng chính được chia theo từng đối tượng sử dụng như sau:

- Dành cho Admin (Quản trị hệ thống):

+ Quản lý sản phẩm Laptop: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và phân trang danh sách sản phẩm. Quản lý chi tiết các thông tin như tên Laptop, cấu hình, giá bán, hình ảnh, hãng sản xuất, tình trạng tồn kho.

+ Quản lý đơn hàng và hóa đơn: theo dõi danh sách đơn hàng (có phân trang), xem chi tiết đơn hàng, cập nhật trạng thái (đang xử lý, đã giao, đã hủy), tạo – sửa – xóa hóa đơn.

+ Quản lý tài khoản người dùng và nhân viên: thêm, sửa, xóa, phân quyền tài khoản (Admin, Nhân viên, Khách hàng).

+ Quản lý tin tức và bài viết: đăng tải, chỉnh sửa, xóa tin tức công nghệ, khuyến mãi, đánh giá sản phẩm để hỗ trợ hoạt động marketing.

+ Thống kê và báo cáo doanh thu: theo dõi tình hình kinh doanh theo ngày, tháng, năm; báo cáo số lượng đơn hàng, doanh thu, sản phẩm bán chạy để hỗ trợ ra quyết định.

- Dành cho Nhân viên (Staff):

+ Quản lý đơn hàng: xem, xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái vận chuyển, in và xuất hóa đơn cho khách.

+ Hỗ trợ khách hàng: tiếp nhận yêu cầu liên hệ, phản hồi thắc mắc hoặc góp ý từ người dùng.

+ Quản lý sản phẩm cơ bản: được phân quyền chỉnh sửa số lượng tồn kho hoặc cập nhật trạng thái sản phẩm nhưng không có quyền xóa hoàn toàn dữ liệu.

- Dành cho Khách hàng (User):

+ Quản lý tài khoản cá nhân: đăng ký, đăng nhập (bằng email hoặc Google), quên mật khẩu, chỉnh sửa thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu.

+ Tìm kiếm và duyệt sản phẩm: tìm kiếm Laptop theo nhiều tiêu chí (tên, hãng sản xuất, giá, cấu hình, ...), lọc sản phẩm theo nhiều điều kiện khác nhau.

+ Xem chi tiết sản phẩm và đánh giá: theo dõi thông tin chi tiết về Laptop, đọc – viết đánh giá sản phẩm, tham khảo ý kiến từ cộng đồng.

+ Quản lý giỏ hàng và đặt hàng: thêm hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng, cập nhật số lượng, tiến hành thanh toán với nhiều hình thức (COD – trả tiền khi nhận hàng hoặc thanh toán trực tuyến qua VNPay).

+ Theo dõi lịch sử đơn hàng: xem lại các đơn hàng đã đặt, tình trạng xử lý và chi tiết hóa đơn.

+ Tương tác với hệ thống: xem tin tức, bài viết công nghệ, khuyến mãi; liên hệ trao đổi trực tiếp với cửa hàng qua form liên hệ.

- Các chức năng bổ sung và hỗ trợ:

+ Bảo mật hệ thống: mã hóa mật khẩu, kiểm soát phiên đăng nhập, phân quyền rõ ràng để đảm bảo dữ liệu an toàn.

+ Giao diện thân thiện, responsive: tối ưu trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị (máy tính, laptop, điện thoại).

+ Quản lý thanh toán điện tử: tích hợp dịch vụ VNPay để hỗ trợ khách hàng thanh toán trực tuyến nhanh chóng và an toàn.

+ Sao lưu và khôi phục dữ liệu: đảm bảo dữ liệu không bị mất trong trường hợp sự cố.

1.2. Mục đích Đề tài

* Mục đích của đề tài “**Xây dựng và phát triển Website bán Laptop**” là xây dựng một hệ thống thương mại điện tử chuyên dụng cho việc kinh doanh Laptop, đảm bảo

đáp ứng đầy đủ các nhu cầu quản lý và mua bán trực tuyến trong thực tế. Cụ thể, hệ thống hướng tới các mục tiêu sau:

- Hiện đại hóa quy trình kinh doanh: Cung cấp một nền tảng bán hàng trực tuyến chuyên nghiệp, thay thế các phương thức quản lý thủ công truyền thống vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro về sai sót, tốn thời gian và thiếu minh bạch.
- Tối ưu hóa quản lý: Hỗ trợ Admin quản lý sản phẩm, người dùng, đơn hàng và doanh thu một cách tập trung, chính xác và khoa học.
- Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, so sánh, lựa chọn Laptop phù hợp; đặt hàng và thanh toán nhanh chóng, an toàn với nhiều hình thức hỗ trợ.
- Hỗ trợ ra quyết định: Cung cấp các công cụ thống kê và báo cáo trực quan để Admin theo dõi tình hình kinh doanh, từ đó đưa ra chiến lược phát triển phù hợp.
- Đảm bảo tính mở rộng và bảo mật: Xây dựng hệ thống dựa trên công nghệ Spring Boot và cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép dễ dàng bảo trì, mở rộng tính năng trong tương lai và bảo đảm an toàn thông tin cho khách hàng cũng như dữ liệu cửa hàng.

1.3. Phạm vi Hệ thống

* Hệ thống Website bán Laptop được thiết kế và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý bán hàng trực tuyến và nâng cao trải nghiệm người dùng trong lĩnh vực kinh doanh Laptop. Phạm vi của hệ thống được xác định bao gồm các khía cạnh sau:

*** Đối tượng sử dụng:**

- Admin (Quản trị viên): Quản lý toàn bộ hệ thống bao gồm sản phẩm, đơn hàng, người dùng, hóa đơn, tin tức – bài viết và các báo cáo thống kê doanh thu.
- Nhân viên (Staff): Quản lý và hỗ trợ các công việc liên quan đến đơn hàng, xử lý yêu cầu khách hàng, hỗ trợ nhập liệu và cập nhật thông tin sản phẩm, đồng thời thực hiện các công việc hành chính khác như cập nhật khuyến mãi, giảm giá.
- Khách hàng (User): Truy cập Website để tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm, đăng ký, đăng nhập tài khoản, mua hàng, thanh toán và theo dõi đơn hàng.

*** Phạm vi chức năng:**

- Đối với Admin:

- + Quản lý sản phẩm Laptop: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, phân trang, quản lý tồn kho.
- + Quản lý đơn hàng và hóa đơn: theo dõi, cập nhật trạng thái đơn hàng, tạo và quản lý hóa đơn.
- + Quản lý người dùng: thêm, sửa, xóa, phân quyền và tìm kiếm tài khoản.
- + Quản lý nội dung Website: đăng tải, chỉnh sửa và xóa tin tức, bài viết, khuyến mãi.
- + Thống kê và báo cáo: theo dõi doanh thu, sản phẩm bán chạy, số lượng đơn hàng.

- Đối với Nhân viên (Staff):

- + Xử lý đơn hàng: Kiểm tra và xử lý các đơn hàng đã được khách hàng đặt, cập nhật trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đã giao, hủy).
- + Hỗ trợ khách hàng: Trả lời các câu hỏi, hỗ trợ khách hàng qua hệ thống chat trực tuyến, email hoặc qua điện thoại.
- + Cập nhật thông tin sản phẩm: Thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin các sản phẩm Laptop trên website (giá, mô tả, hình ảnh).

- Đối với Khách hàng:

- + Quản lý tài khoản cá nhân: đăng ký, đăng nhập, khôi phục mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân.
- + Tìm kiếm và duyệt sản phẩm: hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều tiêu chí và lọc sản phẩm theo điều kiện.
- + Quản lý giỏ hàng và đặt hàng: thêm, xóa, thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ, thực hiện đặt hàng.
- + Thanh toán: hỗ trợ hai phương thức thanh toán chính là COD (thanh toán khi nhận hàng) và VNPay (thanh toán trực tuyến).
- + Theo dõi lịch sử mua hàng: xem chi tiết các đơn hàng đã đặt và trạng thái xử lý.
- + Tương tác với Website: xem tin tức, bài viết, khuyến mãi, liên hệ với cửa hàng và gửi đánh giá sản phẩm.

- Giới hạn hệ thống:

- + Hệ thống chỉ tập trung vào mảng kinh doanh Laptop; không bao gồm các sản phẩm điện tử khác như PC, máy tính bảng hay phụ kiện.

- + Hệ thống mới dừng lại ở mức bán hàng trực tuyến và quản lý dữ liệu nội bộ, chưa bao gồm tích hợp vận chuyển với bên thứ ba.
- + Việc thanh toán trực tuyến được tích hợp thông qua VNPay, chưa mở rộng sang các cổng thanh toán khác như Momo, ZaloPay, PayPal,...
- + Hệ thống chủ yếu phục vụ các cửa hàng kinh doanh Laptop vừa và nhỏ, chưa tối ưu cho sàn thương mại điện tử quy mô lớn với nhiều nhà bán hàng.

1.4. Các tác nhân tham gia hệ thống

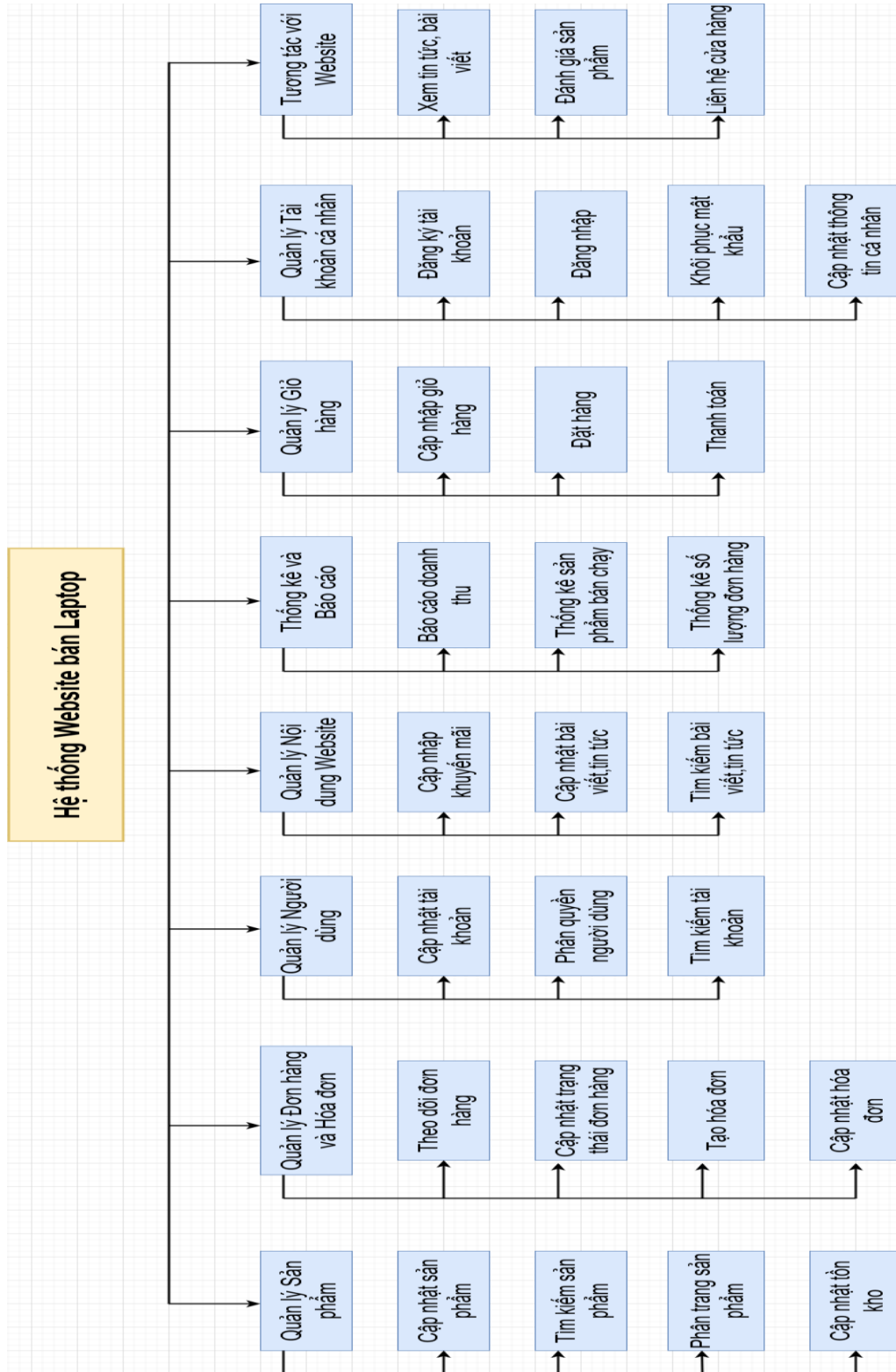
Tác nhân	Vai trò	Nhiệm vụ chính
Admin (Quản trị viên)	Quản lý cao nhất trong hệ thống, có quyền truy cập toàn bộ các chức năng.	- Quản lý sản phẩm Laptop (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, phân trang). - Quản lý đơn hàng, hóa đơn và theo dõi tình trạng xử lý. - Quản lý tài khoản người dùng và nhân viên, phân quyền sử dụng hệ thống. - Quản lý nội dung Website (tin tức, bài viết, khuyến mãi). - Xem báo cáo thống kê doanh thu, sản phẩm bán chạy, số lượng đơn hàng.
Nhân viên	Hỗ trợ quản lý và vận hành hệ thống với quyền hạn hạn chế.	- Quản lý và xử lý đơn hàng (xác nhận đơn, cập nhật trạng thái vận chuyển, in hóa đơn). - Cập nhật thông tin sản phẩm cơ bản (số lượng tồn kho, trạng thái còn hàng/hết hàng). - Hỗ trợ khách hàng (tiếp nhận yêu cầu, phản hồi thắc mắc). - Không có quyền xóa sản phẩm, người dùng hoặc thay đổi cấu trúc hệ thống.
Khách hàng (User)	Người sử dụng cuối cùng của hệ thống, thực hiện	- Đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản cá nhân.

	các hoạt động mua sắm trực tuyến.	- Tìm kiếm, lọc và xem chi tiết sản phẩm Laptop. - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, quản lý giỏ hàng và đặt hàng. - Lựa chọn phương thức thanh toán (COD hoặc VNPay). - Theo dõi lịch sử đơn hàng, đánh giá sản phẩm.- Xem tin tức, bài viết, chương trình khuyến mãi và gửi liên hệ với cửa hàng.
Hệ thống thanh toán VNPay	Cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho khách hàng.	- Tiếp nhận yêu cầu thanh toán trực tuyến từ Website. - Xử lý giao dịch an toàn và phản hồi kết quả (thành công/thất bại) về hệ thống. - Đảm bảo tính bảo mật trong quá trình thanh toán.

CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ THIẾT KẾ

2.1. Sơ đồ phân rã chức năng và đặc tả từng chức năng.

2.1.1. Sơ đồ phân rã chức năng.



Hình 2.1. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống

2.1.2. Đặc tả các chức năng chính

- **Quản lý Sản phẩm :** Đây là chức năng cốt lõi của hệ thống, cho phép quản trị viên và nhân viên quản lý toàn bộ thông tin chi tiết về các sản phẩm Laptop đang kinh doanh. Bao gồm các thao tác thêm mới, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm, phân trang và quản lý số lượng tồn kho. Chức năng này giúp đảm bảo thông tin sản phẩm luôn chính xác và cập nhật đầy đủ, hỗ trợ hiển thị thông tin rõ ràng cho khách hàng.
- **Quản lý Đơn hàng và Hóa đơn:** Chức năng cho phép hệ thống ghi nhận và xử lý toàn bộ đơn hàng của khách hàng, theo dõi trạng thái đơn hàng theo từng giai đoạn từ khi đặt đến khi giao hàng. Đồng thời hỗ trợ tạo và quản lý hóa đơn cho mỗi đơn hàng thành công, đảm bảo minh bạch và chính xác trong thanh toán.
- **Quản lý Người dùng:** Chức năng quản lý các tài khoản đăng ký trong hệ thống bao gồm Admin, Nhân viên và Khách hàng. Hỗ trợ phân quyền, thêm mới, chỉnh sửa và tìm kiếm thông tin tài khoản, đảm bảo kiểm soát quyền truy cập hệ thống hiệu quả.
- **Quản lý Nội dung Website:** Cho phép quản trị viên quản lý nội dung tin tức, bài viết và chương trình khuyến mãi đăng trên Website. Hệ thống đảm bảo các nội dung luôn được cập nhật mới, phù hợp với hoạt động kinh doanh và marketing.
- **Thống kê và Báo cáo:** Đây là chức năng hỗ trợ quản trị viên trong việc theo dõi hiệu suất kinh doanh của hệ thống. Chức năng này cho phép tổng hợp, phân tích và trình bày dữ liệu về doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy,... giúp ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn trong hoạt động quản lý và định hướng phát triển cửa hàng.
- **Quản lý Giỏ hàng:** Chức năng này cho phép khách hàng thực hiện các thao tác với giỏ hàng như thêm, xóa sản phẩm, điều chỉnh số lượng, đồng thời tiến hành đặt hàng và thanh toán với nhiều hình thức linh hoạt.
- **Quản lý Tài khoản Cá nhân:** Chức năng cho phép khách hàng tự quản lý thông tin tài khoản cá nhân của mình, bao gồm đăng ký, đăng nhập, thay đổi thông tin và khôi phục mật khẩu khi cần thiết.
- **Tương tác với Website:** Cung cấp các tiện ích tương tác giữa khách hàng và hệ thống như đánh giá sản phẩm, liên hệ cửa hàng, đọc tin tức và nhận hỗ trợ từ nhân viên.

2.1.3. Đặc tả các chức năng cơ sở

- Quản lý Sản phẩm :

- + Cập nhật sản phẩm: Phân loại Laptop theo hãng, cấu hình, mục đích sử dụng (gaming, văn phòng, đồ họa), hỗ trợ thêm, sửa, xóa và tìm kiếm danh mục, quản lý chi tiết sản phẩm gồm mã, tên, giá, cấu hình, hình ảnh, số lượng tồn kho, bao gồm thêm mới, sửa, xóa và tìm kiếm sản phẩm.
- + Phân trang và tìm kiếm sản phẩm: Hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, hãng, mức giá và phân trang danh sách để dễ dàng hiển thị trên Website.
- + Cập nhật tồn kho: Theo dõi số lượng tồn của từng sản phẩm, cập nhật khi có đơn hàng mới hoặc hàng bị hủy.

- Quản lý Đơn hàng và Hóa đơn :

- + Theo dõi đơn hàng: Lưu thông tin đơn hàng do khách hàng tạo, bao gồm thông tin sản phẩm, giá trị, địa chỉ nhận hàng, phương thức thanh toán.
- + Cập nhật trạng thái đơn hàng: Hỗ trợ chuyển trạng thái đơn hàng qua các bước: Chờ xác nhận, Đang xử lý, Đã giao, Hủy.
- + Tạo hóa đơn: Tự động tạo hóa đơn khi đơn hàng được xác nhận thành công.
- + Cập nhật hóa đơn: Hiển thị danh sách hóa đơn, hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo ngày hoặc theo khách hàng.

- Quản lý Người dùng :

- + Cập nhật tài khoản: Thêm tài khoản mới cho nhân viên hoặc quản trị viên, cập nhật thông tin người dùng như tên, email, số điện thoại, vai trò, xóa tài khoản không còn hoạt động khỏi hệ thống.
- + Phân quyền người dùng: Gán vai trò (Admin, Nhân viên, Khách hàng) cho từng tài khoản.
- + Tìm kiếm tài khoản: Hỗ trợ tìm kiếm theo tên, email hoặc vai trò.

- Quản lý Nội dung Website :

- + Cập nhật bài viết /tin tức: Thêm mới các bài viết về sản phẩm, công nghệ, khuyến mãi, sửa nội dung, tiêu đề, hình ảnh bài viết, gỡ bỏ những bài viết không còn phù hợp.
- + Cập nhật khuyến mãi: Tạo và điều chỉnh thông tin khuyến mãi, áp dụng cho từng

sản phẩm hoặc toàn bộ danh mục.

+ Tìm kiếm bài viết /tin tức: Sắp xếp tìm kiếm, phân loại và đưa bài viết ra giao diện người dùng.

- Thống kê và Báo cáo :

+ Báo cáo doanh thu: Tổng hợp doanh thu theo ngày, tuần, tháng hoặc khoảng thời gian tùy chọn. Hiện thị dạng bảng và biểu đồ trực quan.

+ Thống kê số lượng đơn hàng: Thống kê số đơn hàng đã đặt, đang xử lý, đã giao, và bị hủy theo mốc thời gian.

+ Thống kê sản phẩm bán chạy: Xác định các sản phẩm có lượt bán cao nhất trong kỳ, hỗ trợ ra quyết định nhập hàng và tiếp thị.

- Quản lý Giỏ hàng:

+ Cập nhật giỏ hàng: khách hàng chọn mua sẽ thêm sản phẩm, loại bỏ sản phẩm không muốn mua, cập nhật số lượng Tăng/giảm số lượng sản phẩm trong giỏ.

+ Tiến hành đặt hàng: Chuyển từ giỏ hàng sang đơn hàng.

+ Thanh toán : Thanh toán COD (khi nhận hàng), thanh toán qua VNPay (Giao dịch qua cổng thanh toán trực tuyến).

- Quản lý Tài khoản Cá nhân:

+ Đăng ký tài khoản: Nhập thông tin cơ bản để tạo tài khoản mới.

+ Đăng nhập: Xác thực thông tin người dùng để truy cập hệ thống.

+ Khôi phục mật khẩu: Gửi mã xác nhận qua email để tạo mật khẩu mới.

+ Cập nhật thông tin cá nhân: Thay đổi tên, địa chỉ, email, mật khẩu.

- Tương tác với Website:

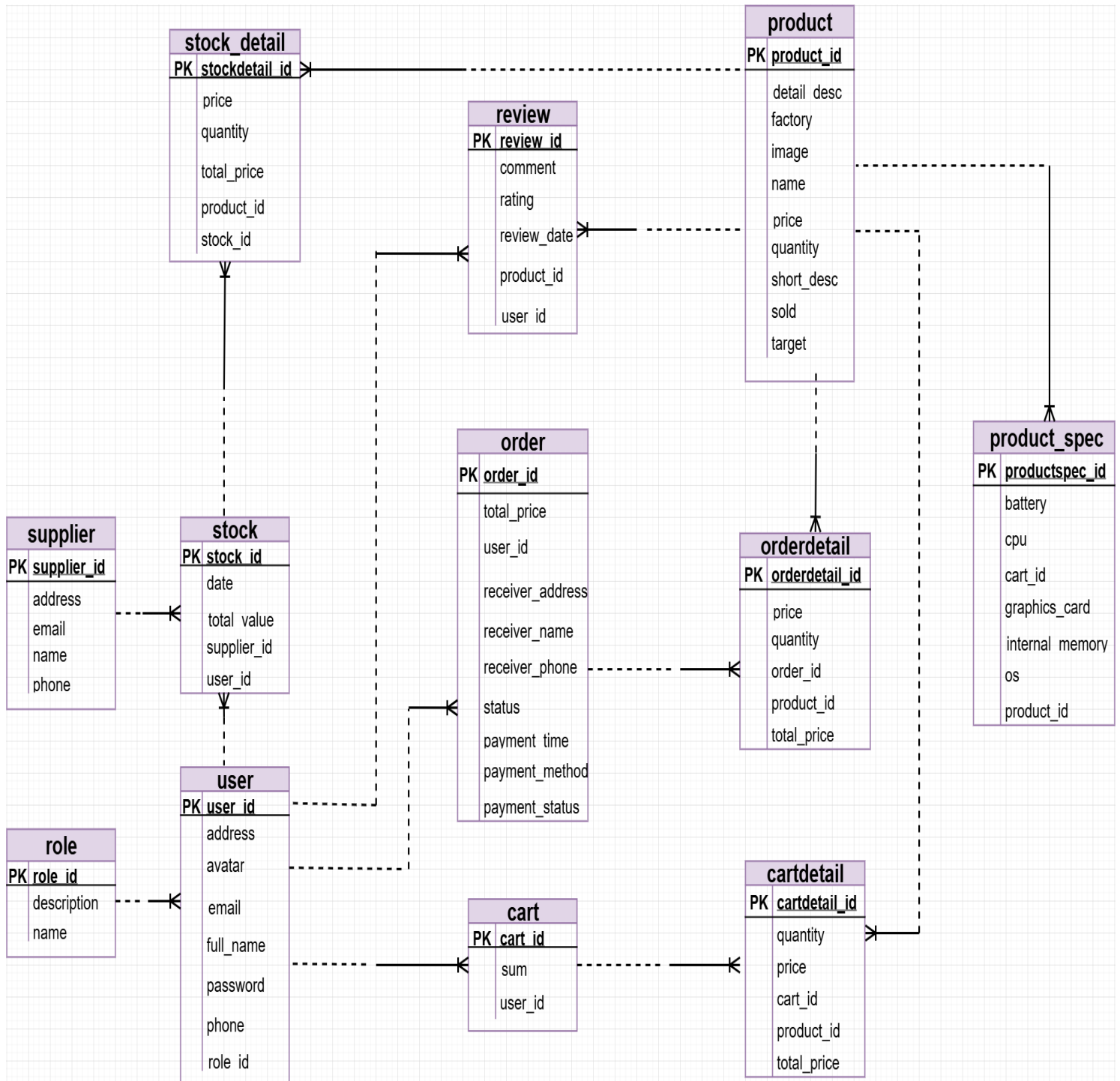
+ Xem bài viết và khuyến mãi: Tin tức, ưu đãi mới nhất.

+ Đánh giá sản phẩm: Gửi nhận xét và chấm điểm sau khi mua hàng.

+ Liên hệ với cửa hàng: Gửi yêu cầu hỗ trợ qua form liên hệ.

2.2. Sơ đồ quan hệ thực thể ERD và đặc tả từng thực thể.

2.2.1. Sơ đồ quan hệ thực thể ERD



Hình 2.2. Sơ đồ quan hệ thực thể ERD hệ thống

2.2.2. Đặc tả cơ sở dữ liệu

* Dưới đây là danh sách các thực thể chính của hệ thống, được thiết kế để quản lý dữ liệu một cách có cấu trúc và hiệu quả:

- **SUPPLIER** (Nhà Cung Cấp): Quản lý thông tin các nhà cung cấp sản phẩm cho cửa hàng.

- **ROLE** (Vai Trò Người Dùng): Quản lý danh sách các vai trò khác nhau trong hệ thống (Admin, Khách hàng, Nhân viên,...).

- **USER** (Người Dùng): Lưu trữ thông tin cá nhân, liên hệ và vai trò của người dùng trong hệ thống.

- **PRODUCT** (Sản Phẩm): Quản lý thông tin chi tiết về các laptop bao gồm tên, mô tả, hình ảnh, giá, số lượng tồn, số lượng đã bán,...

- **PRODUCT_SPEC** (Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm): Lưu thông tin chi tiết kỹ thuật của sản phẩm như CPU, RAM, dung lượng, card đồ họa, pin,...

- **STOCK** (Phiếu Nhập Kho): Lưu thông tin về các đợt nhập hàng, tổng giá trị nhập, nhà cung cấp và người thực hiện nhập hàng.

- **STOCK_DETAIL** (Chi Tiết Phiếu Nhập kho): Lưu thông tin chi tiết về từng sản phẩm được nhập trong một phiếu nhập kho.

- **ORDER** (Đơn Hàng) : Quản lý đơn đặt hàng của khách hàng, thông tin giao hàng, phương thức và trạng thái thanh toán.

- **ORDERDETAIL** (Chi Tiết Đơn Hàng): Quản lý chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng, bao gồm số lượng, đơn giá và tổng giá.

- **CART** (Giỏ Hàng): Quản lý giỏ hàng của từng người dùng, bao gồm tổng giá trị hiện tại.

- **CARTDETAIL** (Chi Tiết Giỏ Hàng): Lưu chi tiết các sản phẩm được thêm vào giỏ hàng của người dùng.

- **REVIEW** (Đánh Giá Sản Phẩm): Lưu nhận xét và đánh giá của người dùng về sản phẩm sau khi mua hàng.

* **Xác định các thuộc tính và mối quan hệ giữa các thực thể:**

-Bảng supplier:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	BIGINT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	Mã nhà cung cấp, tự động tăng
2	address	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Địa chỉ của nhà cung cấp
3	email	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Email của nhà cung cấp
4	name	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Tên nhà cung cấp
5	phone	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Số điện thoại của nhà cung cấp

Bảng 3.1.Mô tả dữ liệu Bảng Supplier

- Bảng role:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	BIGINT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	Mã vai trò, tự động tăng
2	description	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Mô tả vai trò
3	name	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Tên vai trò

Bảng 3.2.Mô tả dữ liệu Bảng role

- Bảng stock

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	BIGINT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	Mã kho hàng, tự động tăng
2	date	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ngày nhập kho
3	note	VARCHAR(500)	NULL DEFAULT NULL	Ghi chú về kho
4	total_value	DOUBLE	NOT NULL	Tổng giá trị của kho
5	supplier_id	BIGINT	NULL DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (supplier_id)	Mã nhà cung cấp (liên kết với bảng suppliers)
6	user_id	BIGINT	NULL DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (user_id)	Mã người dùng (liên kết với bảng user)

Bảng 3.3.Mô tả dữ liệu Bảng stock

- Bảng: user

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	BIGINT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	Mã người dùng, tự động tăng
2	address	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Địa chỉ của người dùng
3	avatar	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Ảnh đại diện của người dùng
4	email	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Email của người dùng

5	full_name	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Họ và tên của người dùng
6	password	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Mật khẩu của người dùng
7	phone	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Số điện thoại của người dùng
8	role_id	BIGINT	NULL DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (role_id)	Mã vai trò của người dùng (liên kết với bảng roles)

Bảng 3.4.Mô tả dữ liệu Bảng user

- Bảng: cart

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	BIGINT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	Mã giỏ hàng, tự động tăng
2	sum	INT	NOT NULL	Tổng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
3	user_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (user_id)	Mã người dùng (liên kết với bảng user)

Bảng 3.5.Mô tả dữ liệu Bảng cart

-Bảng: orders

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	BIGINT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	Mã đơn hàng, tự động tăng

2	total_price	DOUBLE	NOT NULL	Tổng giá trị của đơn hàng
3	user_id	BIGINT	NULL DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (user_id)	Mã người dùng (liên kết với bảng user)
4	receiver_address	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Địa chỉ người nhận
5	receiver_name	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Tên người nhận
6	receiver_phone	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Số điện thoại người nhận
7	status	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Trạng thái đơn hàng
8	total_priceadd_ship	DOUBLE	NOT NULL	Tổng giá trị đơn hàng bao gồm phí vận chuyển
9	payment_time	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Thời gian thanh toán
10	payment_method	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Phương thức thanh toán
11	payment_status	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Trạng thái thanh toán

Bảng 3.6.Mô tả dữ liệu Bảng order

- Bảng: reviews

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	BIGINT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	Mã đánh giá, tự động tăng

2	comment	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Nội dung bình luận
3	rating	INT	NOT NULL	Đánh giá (số sao)
4	review_date	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Ngày đánh giá
5	product_id	BIGINT	NULL DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (product_id)	Mã sản phẩm (liên kết với bảng products)
6	user_id	BIGINT	NULL DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (user_id)	Mã người dùng (liên kết với bảng user)

Bảng 3.7.Mô tả dữ liệu Bảng reviews

- Bảng: stock_details

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	BIGINT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	Mã chi tiết kho, tự động tăng
2	price	DOUBLE	NOT NULL	Giá sản phẩm
3	quantity	BIGINT	NOT NULL	Số lượng sản phẩm trong kho
4	total_price	DOUBLE	NOT NULL	Tổng giá trị sản phẩm trong kho
5	product_id	BIGINT	NULL DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (product_id)	Mã sản phẩm (liên kết với bảng products)
6	stock_id	BIGINT	NULL DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (stock_id)	Mã kho (liên kết với bảng stock)

Bảng 3.8.Mô tả dữ liệu Bảng stock_detail

-Bảng: products

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	BIGINT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	Mã sản phẩm, tự động tăng
2	detail_desc	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Mô tả chi tiết sản phẩm
3	factory	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Nhà sản xuất
4	image	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Hình ảnh sản phẩm
5	name	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Tên sản phẩm
6	price	DOUBLE	NOT NULL	Giá sản phẩm
7	quantity	BIGINT	NOT NULL	Số lượng sản phẩm trong kho
8	short_desc	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Mô tả ngắn về sản phẩm
9	sold	BIGINT	NOT NULL	Số lượng đã bán
10	target	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Đối tượng mục tiêu của sản phẩm

Bảng 3.9.Mô tả dữ liệu Bảng product

- Bảng: orderdetails

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	BIGINT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	Mã chi tiết đơn hàng, tự động tăng
2	price	DOUBLE	NOT NULL	Giá sản phẩm

3	quantity	BIGINT	NOT NULL	Số lượng sản phẩm trong đơn hàng
4	order_id	BIGINT	NULL DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (order_id)	Mã đơn hàng (liên kết với bảng orders)
5	product_id	BIGINT	NULL DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (product_id)	Mã sản phẩm (liên kết với bảng products)
6	total_price	DOUBLE	NOT NULL	Tổng giá trị của sản phẩm trong đơn hàng

Bảng 3.10.Mô tả dữ liệu Bảng orderdetail

- Bảng: cartdetails

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	BIGINT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	Mã chi tiết giỏ hàng, tự động tăng
2	price	DOUBLE	NOT NULL	Giá sản phẩm
3	quantity	BIGINT	NOT NULL	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
4	cart_id	BIGINT	NULL DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (cart_id)	Mã giỏ hàng (liên kết với bảng carts)
5	product_id	BIGINT	NULL DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (product_id)	Mã sản phẩm (liên kết với bảng products)
6	total_price	DOUBLE	NOT NULL	Tổng giá trị sản phẩm trong giỏ hàng

Bảng 3.11.Mô tả dữ liệu Bảng cartdetail

- Bảng: product_specs

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	BIGINT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	Mã thông số sản phẩm, tự động tăng
2	battery	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Dung lượng pin của sản phẩm
3	cpu	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Bộ vi xử lý của sản phẩm
4	graphics_card	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Card đồ họa của sản phẩm
5	internal_memory	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Bộ nhớ trong của sản phẩm
6	os	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Hệ điều hành của sản phẩm
7	product_id	BIGINT	NULL DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (product_id)	Mã sản phẩm (liên kết với bảng products)

Bảng 3.12.Mô tả dữ liệu Bảng product_specs

2.3.Cài đặt cơ sở dữ liệu vật lý

- Bảng suppliers (Nhà Cung Cấp):

```
CREATE TABLE `suppliers` (
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
  `email` VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
```



```

`phone` VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
`address` VARCHAR(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
CHECK (`email` LIKE '%@%'),s
CHECK (`phone` REGEXP '^[0-9+ -]{8,20}$')
);

```

- Bảng roles (Vai trò/Quyền hạn):

```

CREATE TABLE `roles` (
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  `description` VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
);

```

- Bảng stock (Phiếu Nhập Kho):

```

CREATE TABLE `stock` (
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `date` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `note` VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
  `total_value` DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  `supplier_id` BIGINT NOT NULL,
  `user_id` BIGINT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  CHECK (`total_value` >= 0),
  UNIQUE KEY `UK_Stock_User_Date` (`user_id`, `date`),
  CONSTRAINT `FK_Stock_Supplier`
  FOREIGN KEY (`supplier_id`)

```

```

REFERENCES `suppliers` (`id`)
ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `FK_Stock_User`
FOREIGN KEY (`user_id`)
REFERENCES `user` (`id`)
ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE
);

```

- Bảng stock_details (Chi tiết Phiếu Nhập Kho):

```

CREATE TABLE `stock_details` (
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `price` DOUBLE NOT NULL,
  `quántity` INT NOT NULL,
  `total_price` DOUBLE NOT NULL,
  `product_id` BIGINT NOT NULL,
  `stock_id` BIGINT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UK_StockDetails_Product` (`stock_id`, `product_id`),
  CHECK (`price` > 0),
  CHECK (`quantity` > 0),
  CHECK (`total_price` >= 0),
  CONSTRAINT `FK_StockDetails_Product`
  FOREIGN KEY (`product_id`)
  REFERENCES `products` (`id`)
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

```

```

CONSTRAINT `FK_StockDetails_Stock`
  FOREIGN KEY (`stock_id`)
  REFERENCES `stock` (`id`)
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE );

```

- Bảng user (Người Dùng):

```

CREATE TABLE `user` (
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `email` VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE, -- Bắt buộc và duy nhất
  `password` VARCHAR(255) NOT NULL, -- Bắt buộc
  `full_name` VARCHAR(255) NOT NULL, -- Bắt buộc
  `phone` VARCHAR(20) UNIQUE,
  `address` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  `avatar` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  `role_id` BIGINT NOT NULL
  PRIMARY KEY (`id`),
  CHECK (`email` LIKE '%@%' AND `email` NOT LIKE '% %'),
  CONSTRAINT `FK_User_Role`
    FOREIGN KEY (`role_id`)
    REFERENCES `roles` (`id`)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
);

```

-Bảng reviews (Đánh Giá):

```

CREATE TABLE `reviews` (
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `rating` INT NOT NULL, -- Bắt buộc
  `comment` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,

```

```

`review_date` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`product_id` BIGINT NOT NULL, -- Bắt buộc
`user_id` BIGINT NOT NULL, -- Bắt buộc
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `UK_Review_UserProduct` (`user_id`, `product_id`),
CHECK (`rating` >= 1 AND `rating` <= 5), -- Điểm đánh giá phải từ 1 đến 5
CONSTRAINT `FK_Reviews_Product`
    FOREIGN KEY (`product_id`)
    REFERENCES `products` (`id`)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `FK_Reviews_User`
    FOREIGN KEY (`user_id`)
    REFERENCES `user` (`id`)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

-Bảng orders (Đơn Hàng):

```

CREATE TABLE `orders` (
    `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `user_id` BIGINT DEFAULT NULL,
    `order_date` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    `status` VARCHAR(50) NOT NULL, -- Trạng thái đơn hàng (Bắt buộc)
    `receiver_name` VARCHAR(255) NOT NULL,
    `receiver_phone` VARCHAR(20) NOT NULL,
    `receiver_address` VARCHAR(255) NOT NULL,
    `total_price` DOUBLE NOT NULL,
    `shipping_fee` DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,

```

```

`total_price_ship` DOUBLE NOT NULL,
`payment_method` VARCHAR(50) NOT NULL,
`payment_status` VARCHAR(50) NOT NULL
`paid_at` DATETIME DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
CHECK (`total_price` >= 0),
CHECK (`status` IN ('PENDING', 'CONFIRMED', 'SHIPPING', 'DELIVERED',
'CANCELED')),
CHECK (`payment_status` IN ('UNPAID', 'PENDING', 'PAID', 'REFUNDED')),
CONSTRAINT `FK_Orders_User`
FOREIGN KEY (`user_id`)
REFERENCES `user` (`id`)
ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE );

```

-Bảng carts (Giỏ Hàng):

```

CREATE TABLE `carts` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`user_id` BIGINT NOT NULL UNIQUE,
PRIMARY KEY (`id`),
CONSTRAINT `FK_Carts_User`
FOREIGN KEY (`user_id`)
REFERENCES `user` (`id`)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE );

```

- Bảng products (Sản Phẩm) :

```

CREATE TABLE `products` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,

```

```

`short_desc` VARCHAR(255) NOT NULL,
`detail_desc` TEXT DEFAULT NULL,
`image` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
`price` DOUBLE NOT NULL,
`quantity` INT NOT NULL DEFAULT 0
`sold` INT NOT NULL DEFAULT 0,
`factory` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
`target` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
CHECK (`price` > 0), -- Giá sản phẩm phải dương
CHECK (`quantity` >= 0), -- Số lượng tồn kho không âm
CHECK (`sold` >= 0) -- Số lượng đã bán không âm
);

```

-Bảng orderdetails (Chi tiết Đơn hàng):

```

CREATE TABLE `orderdetails` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`order_id` BIGINT NOT NULL, -- Bắt buộc
`product_id` BIGINT NOT NULL, -- Bắt buộc
`price` DOUBLE NOT NULL, -- Giá tại thời điểm đặt hàng (Đơn giá)
`quantity` INT NOT NULL, -- Số lượng sản phẩm
`total_price` DOUBLE NOT NULL, -- Tổng giá trị (price * quantity)
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `UK_OrderDetail_Product` (`order_id`, `product_id`),
CHECK (`price` >= 0),
CHECK (`quantity` > 0),
CHECK (`total_price` >= 0),

```

```

CONSTRAINT `FK_OrderDetail_Order`
  FOREIGN KEY (`order_id`)
  REFERENCES `orders` (`id`)
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `FK_OrderDetail_Product`
  FOREIGN KEY (`product_id`)
  REFERENCES `products` (`id`)
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

```

-Bảng cartdetails (Chi tiết Giỏ hàng):

```

CREATE TABLE `cartdetails` (
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cart_id` BIGINT NOT NULL, -- Bắt buộc
  `product_id` BIGINT NOT NULL, -- Bắt buộc
  `price` DOUBLE NOT NULL, -- Giá hiện tại của sản phẩm
  `quantity` INT NOT NULL, -- Số lượng sản phẩm
  `total_price` DOUBLE NOT NULL, -- Tổng giá trị (price * quantity)
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UK_CartDetail_Product` (`cart_id`, `product_id`),
  CHECK (`price` >= 0),
  CHECK (`quantity` > 0),
  CHECK (`total_price` >= 0),
  CONSTRAINT `FK_CartDetail_Cart`
    FOREIGN KEY (`cart_id`)
    REFERENCES `carts` (`id`)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

```

```

CONSTRAINT `FK_CartDetail_Product`
  FOREIGN KEY (`product_id`)
    REFERENCES `products` (`id`)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

-Bảng product_specs (Thông số Kỹ thuật Sản phẩm):

```

CREATE TABLE `product_specs` (
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `product_id` BIGINT NOT NULL UNIQUE,
  `cpu` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  `ram` VARCHAR(50) DEFAULT NULL,
  `storage` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  `graphics_card` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  `screen_size` VARCHAR(50) DEFAULT NULL,
  `operating_system` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  `battery` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `FK_ProductSpecs_Product`
    FOREIGN KEY (`product_id`)
      REFERENCES `products` (`id`)
      ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE );

```


CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT GIAO DIỆN HỆ THỐNG

3.1. Đặc tả các form giao diện thiết kế

* Hệ thống bao gồm các form giao diện chính như sau:

*** Form Sản phẩm (dành cho Admin – sử dụng 1 bảng):**

- Cho phép quản trị viên thực hiện đầy đủ các chức năng CRUD (tạo, xem, sửa, xóa) đối với sản phẩm.

- Hỗ trợ quản lý sản phẩm một cách linh hoạt, chính xác và hiệu quả, phục vụ công tác quản trị hệ thống.

*** Các form dành cho User (sử dụng nhiều bảng dữ liệu)**

- Xem danh sách sản phẩm kèm thông tin chi tiết.

- Đăng nhập bằng tài khoản Google để thuận tiện trong quá trình sử dụng.

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tùy chỉnh số lượng theo nhu cầu.

- Thực hiện thanh toán trực tiếp trong giỏ hàng với các phương thức:

+ Thanh toán khi nhận hàng (COD)

+ Thanh toán qua ví điện tử VNPAY

- Xem lịch sử đơn hàng và chi tiết từng đơn đặt.

- Sau khi đặt hàng thành công, hệ thống sẽ gửi email thông báo bao gồm đầy đủ thông tin đơn đặt hàng cho người dùng, giúp thuận tiện theo dõi và quản lý đơn hàng.

3.2. Cài đặt các form và kết quả hiển thị

3.2.1. Form Sản phẩm (dành cho Admin – sử dụng 1 bảng)

- Form Thêm sản phẩm mới:

Create a New Product

Name:

Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP151W Ultra 5 125H

Price:

25000000

Detail Description:

Laptop HP Pavilion 15-eg3111TU i5 sở hữu màn hình 15.6 inch trên tấm nền IPS cao cấp, cung cấp hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động với góc nhìn rộng ở độ phân giải Full HD. Chiếc laptop chỉ có trọng lượng khoảng 1.7kg, giúp bạn dễ dàng mang theo và di chuyển thoải mái mà không cảm thấy nặng nề. Bàn phím laptop HP Pavilion 15-eg3111TU được thiết kế với khoảng cách phím hợp lý, cho bạn trải

Short Description:

Bàn phím laptop HP Pavilion 15-eg3111TU được thiết kế với khoảng cách phím hợp lý,

Quantity:

50

Factory: HP **Target:** Sinh viên - Văn phòng

Avatar:

Choose File top_10_laptop_dang_mua_nhat_3_96dcf7916e.jpg



Create Product

-Kết quả sau khi thêm sản phẩm thành công :

Admin admin@gmail.com

CORE

- Dashboard
- Users
- Products**
- Orders

Logged in as: Admin

Table Product

+ Create New Product

ID	Name	Price	Quantity	Short Description	Target	Image product	Actions
37	Lenovo IdeaPad Flex 5	16.500.000	20	Linh hoạt, cảm ứng, phù hợp cho thuyết trình	Van phong		View Edit Delete
38	HP 15	14.000.000	35	Màn hình lớn, hiệu năng ổn định, giá phải chăng	Van phong		View Edit Delete
39	Apple MacBook Air M1	24.000.000	14	Mỏng nhẹ, pin trâu, hiệu năng tốt	Van phong		View Edit Delete
43	Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP151W Ultra 5 125H	25.000.000	50	Bàn phím laptop HP Pavilion 15-eg3111TU được thiết kế với khoảng cách phím hợp lý, cho bạn trải nghiệm gõ thoải mái và chính xác.	Van phong		View Edit Delete

-Form cập nhật thông tin sản phẩm:

Update Product

Name: IS IS A I

Price:

Detail Description

Laptop HP Pavilion 15-eg3111TU i5 sở hữu màn hình 15.6 inch trên tấm nền IPS cao cấp, cung cấp hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động với góc nhìn rộng ở độ phân giải Full HD. Chiếc laptop chỉ có trọng lượng khoảng 1.7kg, giúp bạn dễ dàng mang theo và di chuyển thoải mái mà không cảm thấy nặng nề. Bàn phím laptop HP Pavilion 15-eg3111TU được thiết kế với khoảng cách phím hợp lý, cho bạn trải nghiệm gõ thoải mái và chính xác.

Short Description

Bàn phím laptop HP Pavilion 15-eg3111TU được thiết kế với khoảng cách phím hợp lý,

Quantity:

Factory: Target:

Avatar: No file chosen

Detail Description

Laptop HP Pavilion 15-eg3111TU i5 sở hữu màn hình 15.6 inch trên tấm nền IPS cao cấp, cung cấp hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động với góc nhìn rộng ở độ phân giải Full HD. Chiếc laptop chỉ có trọng lượng khoảng 1.7kg, giúp bạn dễ dàng mang theo và di chuyển thoải mái mà không cảm thấy nặng nề. Bàn phím laptop HP Pavilion 15-eg3111TU được thiết kế với khoảng cách phím hợp lý, cho bạn trải

Short Description

Bàn phím laptop HP Pavilion 15-eg3111TU được thiết kế với khoảng cách phím hợp lý,

Quantity:

Factory:

Target:

Avatar:

Choose File

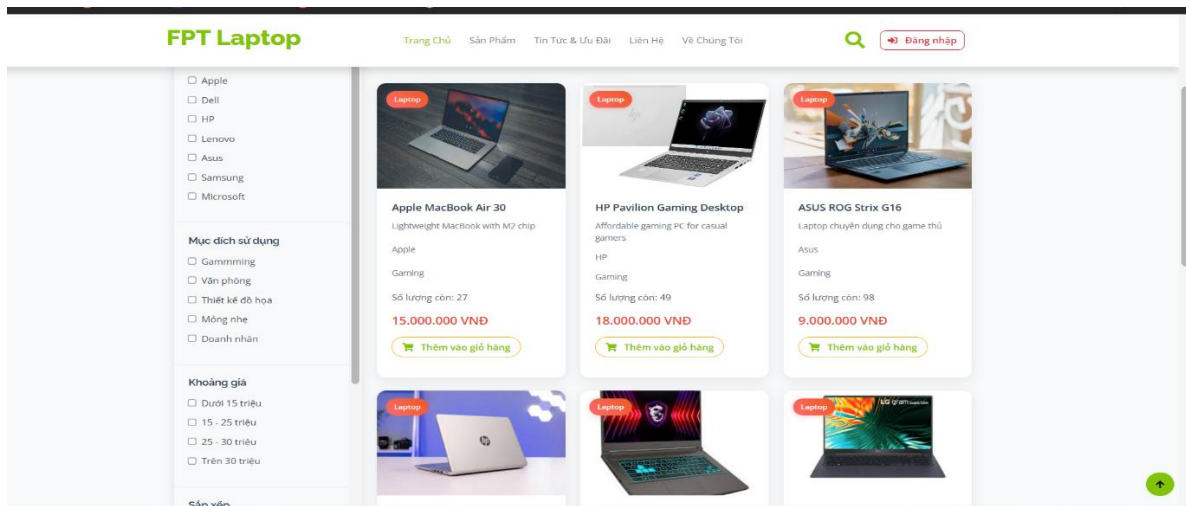
No file chosen



Update Product

3.2.2. Các form dành cho User (sử dụng nhiều bảng dữ liệu)

-Form xem danh sách sản phẩm để chọn mặt hàng muốn mua:



-Form Hỗ trợ người dùng Đăng nhập Google để thực hiện đặt hàng:

Đăng nhập bằng Google

Bạn đang đăng nhập lại vào My Web App

H

nguyenmanhhung12f@gmail.com

Hủy

Tiếp tục

Tiếng Việt

Trợ giúp

Quyền riêng tư

Điều khoản

Hãy xem Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của My Web App để hiểu cách My Web App sẽ xử lý và bảo vệ dữ liệu của bạn.

Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn thực hiện thay đổi, hãy truy cập [Tài khoản Google](#) của bạn.

Tìm hiểu thêm về tính năng [Đăng nhập bằng Google](#).

-Form Thêm sản phẩm vào Giỏ hàng và tùy chỉnh theo số lượng muốn mua:

FPT Laptop

Trang Chủ

Sản Phẩm

Tin Tức & Ưu Đãi

Liên Hệ

Về Chúng Tôi

🔍

🛒

👤

Sản phẩm	Tên sản phẩm	Giá	Số lượng	Tổng cộng	Thao tác
	ASUS ROG Strix G16 Còn lại: 98 sản phẩm	9.000.000	− 1 +	9.000.000	×
	Apple MacBook Air 30 Còn lại: 27 sản phẩm	15.000.000	− 1 +	15.000.000	×

Tổng Cộng Giỏ Hàng

Tạm tính: 24.000.000

Phí vận chuyển: 50.000

Tổng tiền: 24.050.000

TIẾN HÀNH THANH TOÁN

-Form kiểm tra thông tin sản phẩm trong giỏ hàng, cung cấp thông tin user mua hàng và tiến hành thanh toán với các hình thức:

+Thanh toán khi nhận hàng (COD)

+Thanh toán qua cổng dịch vụ ví điện tử VNPay

FPT Laptop Trang Chủ Sản Phẩm Tin Tức & Ưu Đãi Liên Hệ Về Chúng Tôi

Chi Tiết Giỏ Hàng

Sản phẩm	Tên sản phẩm	Giá	Số lượng	Tổng cộng
	ASUS ROG Strix G16	9.000.000 VNĐ	1	9.000.000 VNĐ
	Apple MacBook Air 30	15.000.000 VNĐ	1	15.000.000 VNĐ

Thông tin người nhận

Tên người nhận *
Nguyễn Thanh Long

Địa chỉ *
Phúc Thịnh, Dong Anh, Ha Noi

Số điện thoại *
0987024071

[← Quay lại giỏ hàng](#)

Thông tin Thanh Toán

Tạm tính: 24.000.000 VNĐ
Phí vận chuyển: 50.000 VNĐ
Phương thức thanh toán:
☐ Thanh toán khi nhận hàng (COD)
☒ Thanh toán qua VNPay

Tổng tiền: **24.050.000 VNĐ**

Thanh toán qua VNPay

-Form user xác nhận thanh toán trên ví điện tử VNPay:

OCB Ngân hàng Thương mại VNPay

Giao dịch hết hạn sau 12 : 00

Thông tin đơn hàng (Test)

Số tiền thanh toán **24.050.000 VNĐ**

Giá trị đơn hàng 24.050.000 VNĐ

Phí giao dịch 0 VNĐ

Mã đơn hàng 70238686

Nhà cung cấp <https://vnshop.vn/>

Xác thực OTP

123456

OTP đã được gửi về số điện thoại đăng ký. Quý khách vui lòng nhập OTP để tiếp tục thực hiện giao dịch.

Hủy **Thanh toán**

hotrovnipay@vnpay.vn

secure

-Form thông báo thanh toán đơn hàng thành công:



Thanh toán thành công!

Cảm ơn bạn đã mua hàng!
Đơn hàng của bạn đã được xử lý thành công.

Mã giao dịch
15271529

Tổng tiền
24.050.000 VNĐ

Thời gian thanh toán: 20/11/2025 08:19:18

[Về trang chủ](#) [Xem đơn hàng](#)

 Nhân viên cửa hàng FPT SHOP sẽ trao đổi xác nhận đơn hàng trong vài phút tới. Hẹn gặp lại !

-Form xem lịch sử đơn đặt và chi tiết từng đơn đặt sau khi mua hàng thành công :

Lịch Sử Đơn Hàng								
Sản phẩm	Tên sản phẩm	Giá sản phẩm	Số lượng	Thành tiền (phí ship)	Ngày thanh toán	Trạng thái đơn hàng:	Trạng thái thanh toán:	Loại thanh toán:
Đơn hàng #25		9.000.000 VNĐ		9.050.000 VNĐ	22/09/2025 09:28:00	Pending	Unpaid	COD
	ASUS ROG Strix G16	9.000.000 VNĐ	1	9.000.000 VNĐ				
Đơn hàng #26		24.000.000 VNĐ		24.050.000 VNĐ	20/11/2025 08:19:18	Pending	Paid	Online
	ASUS ROG Strix G16	9.000.000 VNĐ	1	9.000.000 VNĐ				
	Apple MacBook Air 30	15.000.000 VNĐ	1	15.000.000 VNĐ				

-Sau khi mua hàng thành công, hệ thống gửi thông báo qua email của khách hàng bao gồm đầy đủ thông tin đơn đặt, giúp thuận tiện theo dõi và quản lý đơn hàng :

